
CANCER GENOMIC DATA
BRACU2 mutations BREAST RECEPTOR
BRACU2 mutations
BRACTI/2 data ceolion, data and CNV
Gene eapression
Transformando Datos en Terapias con GEMA MX
Medicina Genómica de Precisión impulsada por Inteligencia Artificial y Arquitectura Cloud
Universidad de Sonora (UNISON)
IMSS / ISSSTE
Google.org Impact Challenge
Google
Impact Challenge
NotebookLM

El Desafío Clínico

30,000

Casos anuales de cáncer de mama diagnosticados en México.

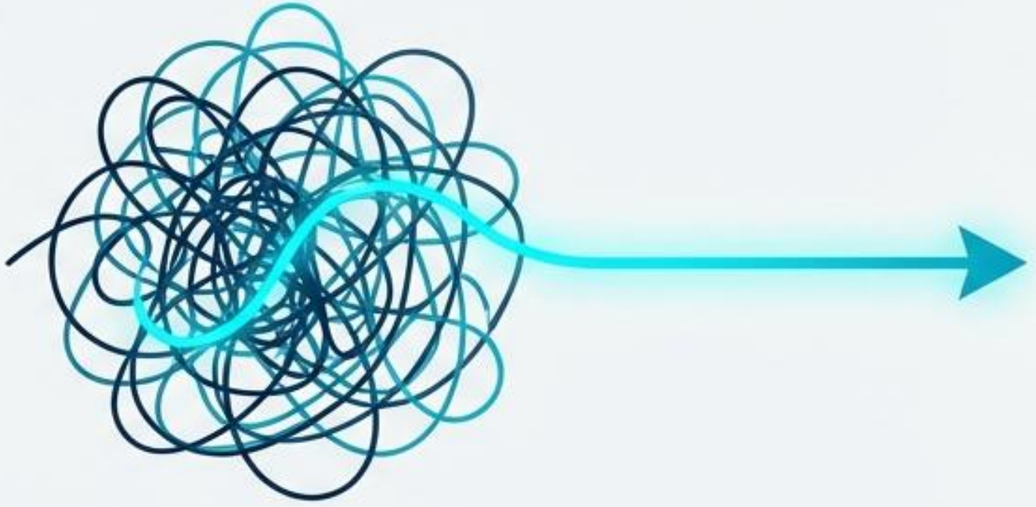
< 3%

Pacientes en el sector público con acceso a pruebas de secuenciación genómica.

El Problema VUS

Las Variantes de Significado Incierto (VUS) dominan los resultados en poblaciones latinas debido a la sobrerrepresentación europea en bases de datos globales, paralizando las decisiones clínicas.

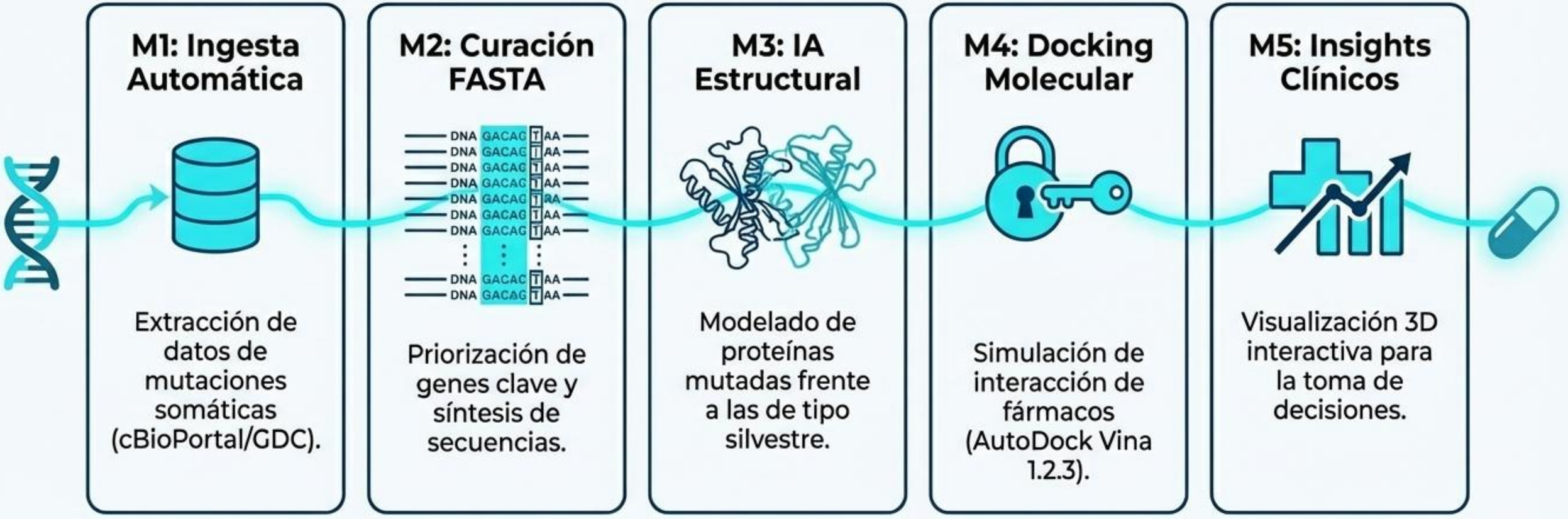
El Objetivo GEMA MX



- Democratizar la oncología de precisión reduciendo el diagnóstico estructural y farmacológico de semanas a horas.
- Identificar candidatos a reposicionamiento terapéutico directamente desde los datos somáticos del paciente.

NotebookLM

Un Pipeline Automatizado de Extremo a Extremo



M1: Ingesta Automática

Extracción de datos de mutaciones somáticas (cBioPortal/GDC).

M2: Curación FASTA

Priorización de genes clave y síntesis de secuencias.

M3: IA Estructural

Modelado de proteínas mutadas frente a las de tipo silvestre.

M4: Docking Molecular

Simulación de interacción de fármacos (AutoDock Vina 1.2.3).

M5: Insights Clínicos

Visualización 3D interactiva para la toma de decisiones.

NotebookLM

Arquitectura Cloud para Oncología a Escala



Capa Bronze (Datos Crudos)

Lagos de datos absorbiendo secuencias caóticas y masivas.
El punto de entrada del caos biológico.

Capa Silver (Datos Curados)

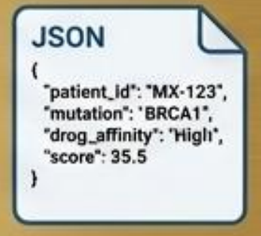
Filtros algorítmicos aislando el ruido.
Donde las secuencias se estandarizan y las mutaciones reales se aíslan.



Capa Gold (Insights Accionables)

Modelos 3D iluminados y **puntajes de afinidad farmacológica.**
El valor clínico refinado.





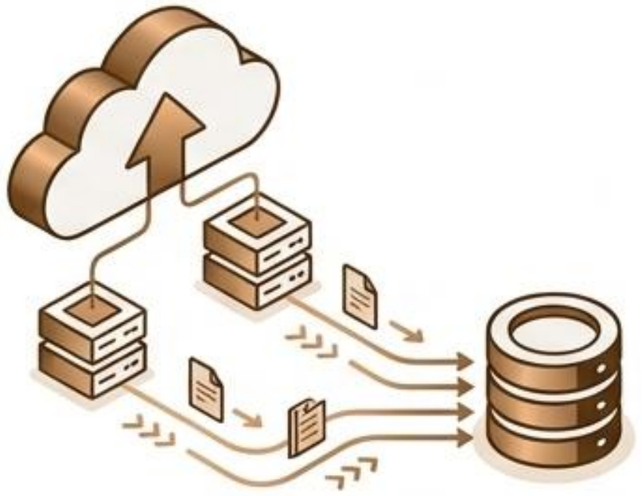
La biología tumoral es compleja, pero nuestra arquitectura de datos la hace estructurada, reproducible y accionable para decenas de miles de pacientes.

NotebookLM

Capa Bronze: Capturando la Realidad Genómica

Fuente Principal

APIs de cBioPortal y Genomic Data Commons (GDC).



Escala del Dataset (TCGA-BRCA)

1,084

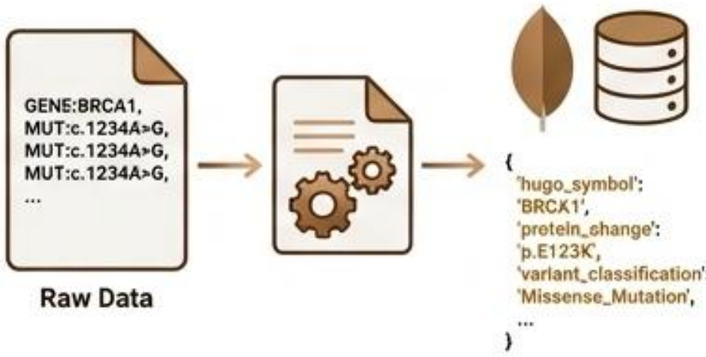
Casos de cáncer de mama.

60,864

Mutaciones somáticas registradas.

Proceso M1

Ingesta en bruto de todas las mutaciones hacia MongoDB local, preservando variables clave como **hugo_symbol, protein_change** y **variant_classification**.



NotebookLM

Capa Silver: Aislando el Blanco Terapéutico



ADN Tumoral con múltiples mutaciones

ADN Sano (Sangre/Tejido adyacente)

Mutación Somática Aislada

Explicación Visual: Las variantes germinales (variación humana natural) se cancelan matemáticamente. Solo queda la mutación adquirida por el cáncer.

Curación M2 (Filtro de Ruido):

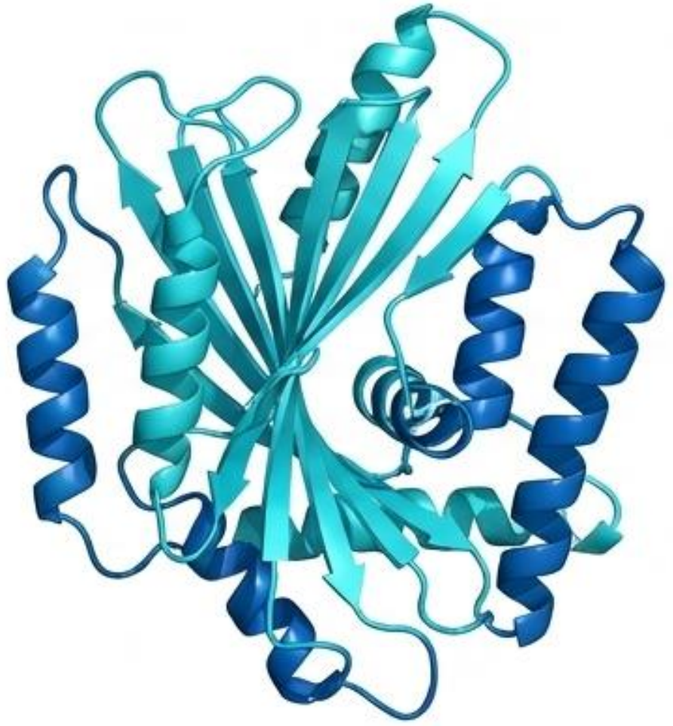
Reducción a 15 genes clínicamente accionables (Tier 1: PIK3CA, TP53, ERBB2, BRCA1/2).

Extracción automatizada de secuencias canónicas vía API REST de UniProt.

NotebookLM

Capa Gold: Materializando la Mutación en 3D

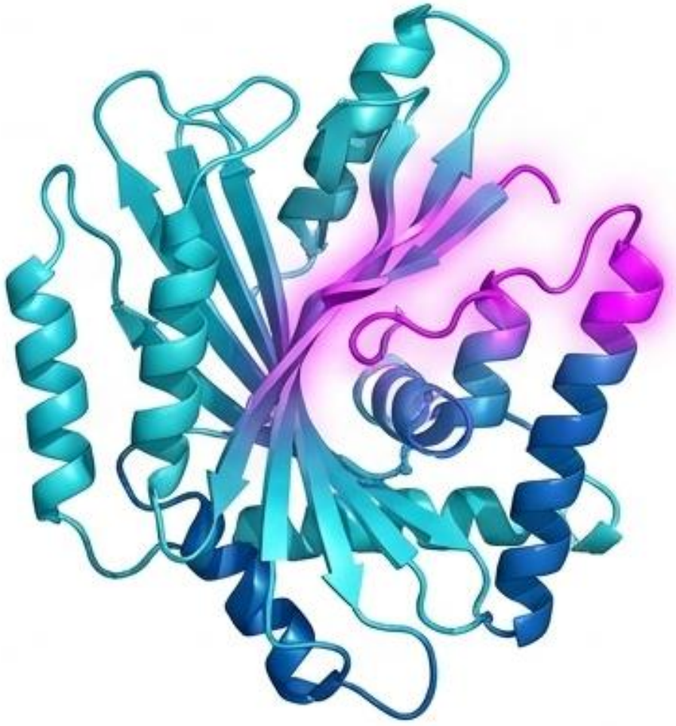
Tipo Silvestre (WT)



Modelo generado por AlphaFold 3 o ESMFold.
Representa la proteína sana.

Cálculo de Desviación (RMSD)

Variante Mutada



Modelo generado por Boltz-1 (GPU).
Representa la proteína alterada por el cáncer.

Insight: La IA nos permite visualizar el daño físico exacto (disrupción conformacional) causado por la mutación, revelando nuevos bolsillos vulnerables.

NotebookLM

Capa Gold: El Bolsillo y la Llave (Docking)

1. La Cerradura Alterada



2. El Ojo de la Cerradura (fpocket)



3. La Llave (AutoDock Vina)



Motor de Simulación:

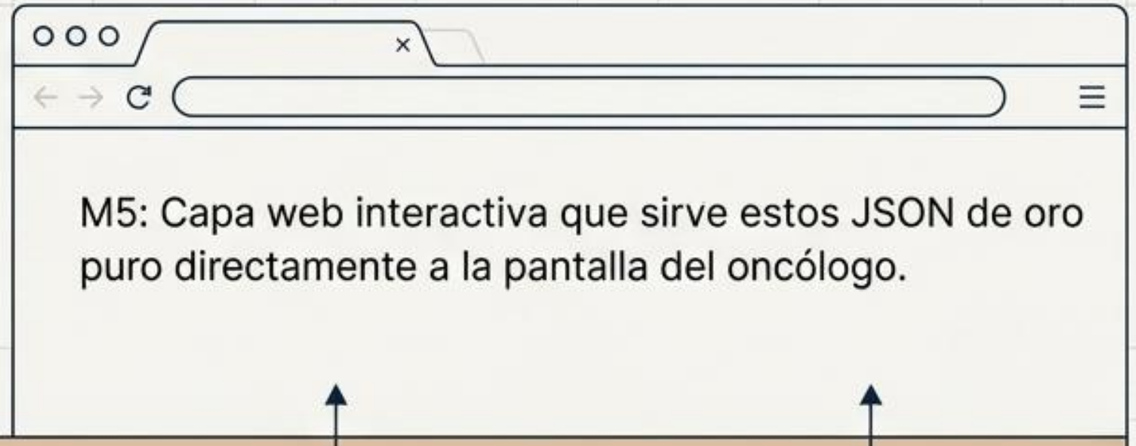
AutoDock Vina 1.2.3 evalúa 11 inhibidores de fase clínica/FDA (ej. inhibidores de PI3K/AKT y CDK4/6).

Métrica de Éxito:

Generación de afinidades de unión precisas en kcal/mol (valores más negativos = mejor unión).

NotebookLM

Síntesis Arquitectónica: Escalando la Precisión



Bronze	M1 Ingesta cruda (GDC/cBioPortal APIs).
Silver	M1 Filtros + M2 Síntesis FASTA (UniProt).
Gold	M3 IA Estructural (Boltz-1)

M3 IA Estructural (Boltz-1) + M4 Docking Molecular (Vina).

NotebookLM

Caso de Éxito Clínico: El Hotspot PIK3CA H1047R

Identidad Genómica



Gen:	PIK3CA
Cambio:	H1047R
Clasificación:	Patogénica

El Diagnóstico del Pipeline



GEMA MX procesó esta variante de forma totalmente automatizada desde la secuencia de aminoácidos hasta la validación de fármacos aprobados por la FDA.

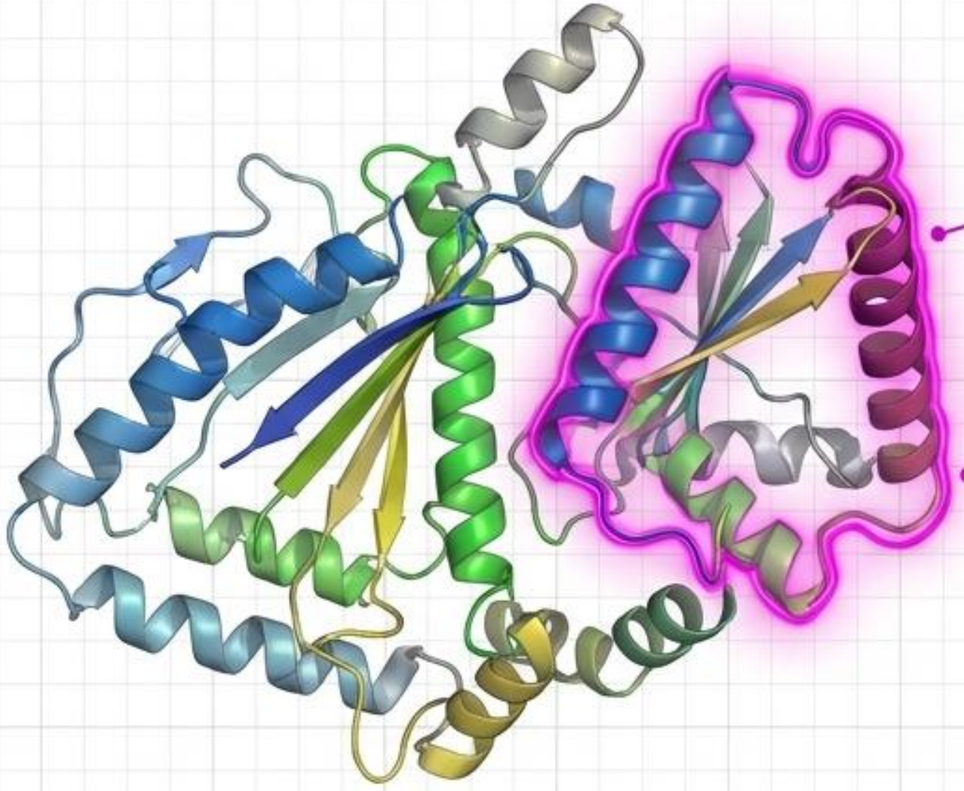
Dominancia en Cohorte



Frecuencia en la cohorte TCGA-BRCA (128 de 1,084 pacientes).

NotebookLM

Evidencia Estructural: El Reordenamiento del Dominio



Métrica de Disrupción

RMSD del sitio activo = 3.21 Å.

Impacto pLDDT

Descenso de la confianza estructural de 87.4 (WT) a 84.1 (Mutante).

Conclusión Clínica: El pipeline detecta computacionalmente la disrupción física exacta (desplazamiento de la hélice αC) que causa la hiperactivación de la vía PI3K en los tumores reales.

NotebookLM

Identificación de Candidatos: El Ranking de Afinidad

Fármaco	Objetivo Principal	Afinidad (kcal/mol)	Estatus FDA
Pictilisib	Pan-PI3K	**-9.72**	Ensayo Clínico (Fase II)
Alpelisib	PI3Kα	**-8.90**	Aprobado FDA (Cáncer de mama PIK3CA-mutante)
Abemaciclib	CDK4/6	-8.34	Aprobado FDA

Insight: Sin conocimiento humano previo codificado, el pipeline GEMA MX redescubre desde cero el estándar de oro clínico actual (Alpelisib) e identifica un candidato aún más potente (Pictilisib).

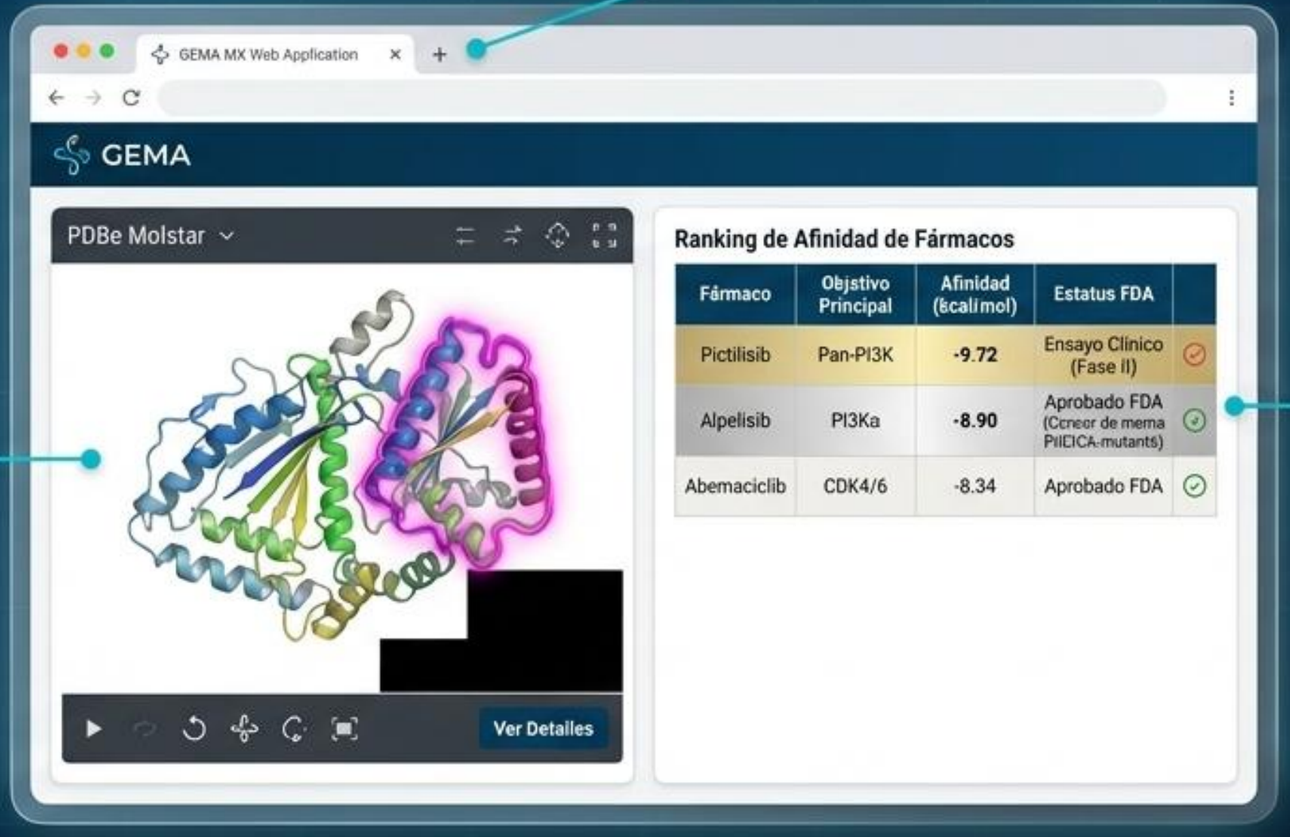
NotebookLM

Módulo 5: Insights Accionables en el Navegador

Cero costos de servidor; escalabilidad instantánea.

1

Single Page Application (SPA) estática.



2

Carga archivos JSON pre-calculados directamente desde la Capa Gold.

Valor Médico: Transforma semanas de análisis bioinformático en un panel interactivo que el oncólogo puede consultar en tiempo real.

NotebookLM

El Futuro: Escalabilidad y Equidad Genómica

1 Validación Clínica

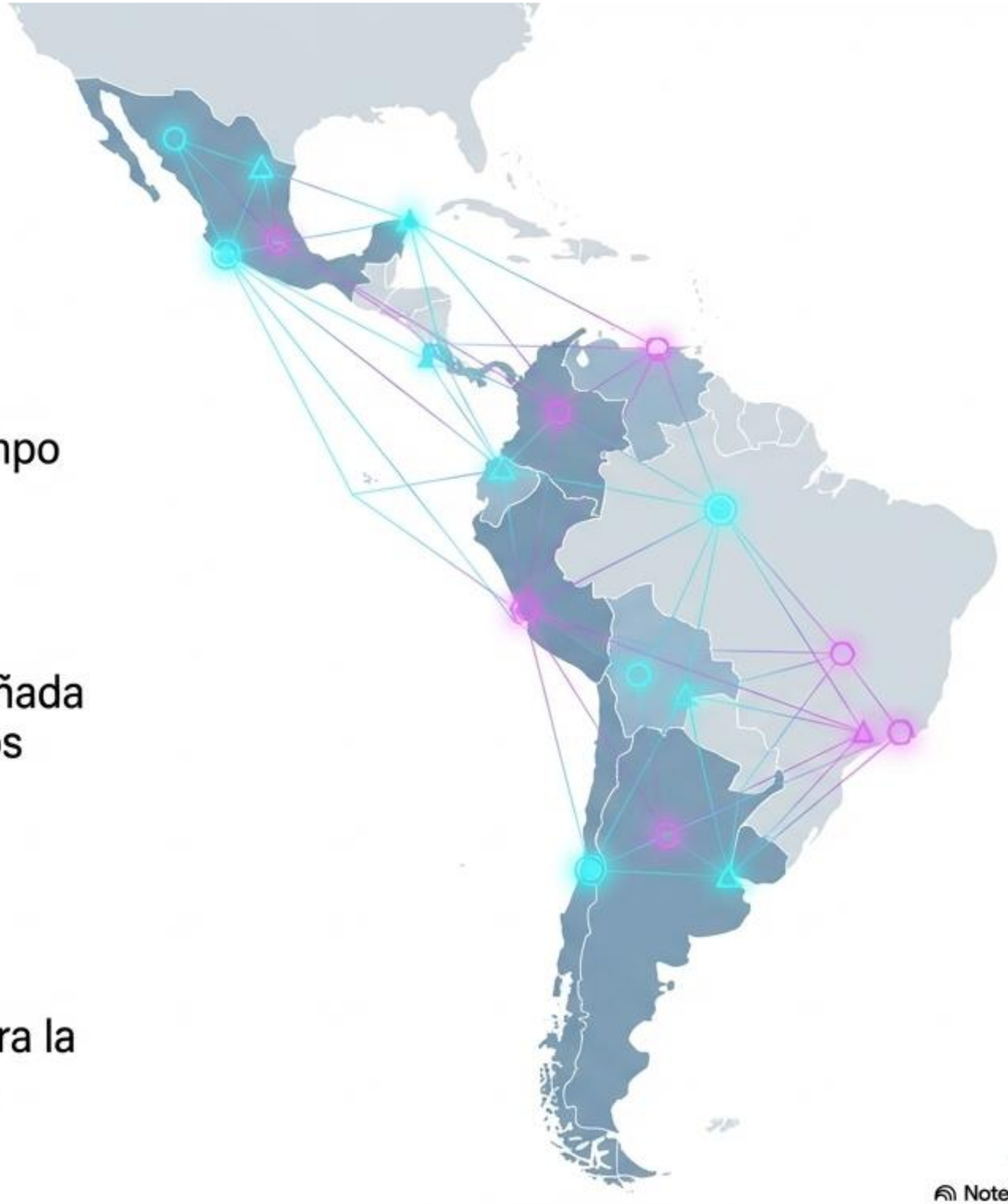
Transición del prototipo TCGA-BRCA al procesamiento de muestras reales en tiempo real con el IMSS/ISSSTE en Sonora.

2 Infraestructura Escalable

La arquitectura Databricks/GCP está diseñada para procesar sin fricción los 30,000 casos anuales de México.

3 El Atlas Latino

Creación del primer atlas de variantes somáticas de acceso abierto exclusivo para la población mestiza y latina, eliminando los sesgos europeos en la IA médica.



NotebookLM